Umwelt-Campus Birkenfeld | HOCHSCHULE TRIER

Interdisziplinäres Projekt (IP)

SCORM-Builder 2026

Lukas Müller (981057)
lkml4248@umwelt-campus.de

Michael Weber (981183)
mcwb2026@umwelt-campus.de

Betreut von

Dr.-Ing. Lukas Lentz, l.lentz@umwelt-campus.de
Christopher Reinsch, c.reinsch@umwelt-campus.de

Umwelt-Campus Birkenfeld
Campusallee, 55768 Hoppstädten-Weiersbach, Deutschland

15. Oktober 2026

1 Motivation und Einordnung

Lehrende erstellen für ihre Veranstaltungen regelmäßig kleine, interaktive Übungseinheiten, etwa zum Wiederholen von Rechenverfahren oder zum Selbsttest vor einer Klausur. Für die Lernplattform OLAT ist das Paketformat SCORM 1.2 der etablierte Weg, um solche Einheiten einzubinden, da sich damit abgeschlossene und in sich lauffähige Lerninhalte in einen Kurs übernehmen lassen. Die Erstellung solcher Pakete von Hand ist allerdings aufwendig und setzt Kenntnisse über die SCORM-Struktur, das Manifest und die Laufzeitkommunikation mit dem Lernmanagementsystem (LMS) voraus.

Das vorliegende Werkzeug schließt diese Lücke. Es ist ein reiner Browser-Editor, mit dem Inhalte ohne Programmierkenntnisse zusammengestellt und als fertiges SCORM-Paket exportiert werden. Der didaktische Schwerpunkt liegt auf dem formativen Lernen: Die Einheiten geben sofortige Rückmeldung, lassen sich beliebig oft wiederholen und ziehen ihre Aufgaben aus einem Zufallspool, sodass jede Bearbeitung andere Zahlenwerte enthält. Sie sind damit als begleitendes Übungs- und Selbstkontrollmaterial gedacht, nicht als manipulationssichere, benotete Prüfung; für zählende Leistungsnachweise bleibt die serverseitige Bewertung über die Testfunktion von OLAT der bessere Weg.

Die Zielgruppen sind Lehrende und Studierende. Lehrende erstellen die Inhalte, Studierende bearbeiten sie im Browser. Beide arbeiten ohne Installation und ohne Benutzerkonto.

2 Architektur und Entwurfsentscheidungen

Die grundlegende Entwurfsentscheidung ist der Verzicht auf ein Backend. Der Editor läuft vollständig im Browser, speichert lokal und benötigt weder Server noch Anmeldung. Dafür sprechen drei Gründe. Erstens entfällt die Frage nach zentraler Datenhaltung und Datenschutz, weil keine Inhalte das Gerät der erstellenden Person verlassen. Zweitens ist das Werkzeug wartungsarm und langlebig, da es als statische Webseite ohne Build-Schritt ausgeliefert wird. Drittens bleibt das erzeugte SCORM-Paket eigenständig und ist unabhängig vom Editor lauffähig.

Eine zentrale Eigenschaft ist, dass jeder Aufgabentyp nur ein einziges Mal definiert wird und sowohl im Editor zum Konfigurieren als auch in der Laufzeit zum Anzeigen und Bewerten dient. Eine einzige Datei beschreibt also Konfigurationsformular, Vorschau und Korrekturlogik eines Bausteins. Das vermeidet doppelten Code und verhindert, dass die Darstellung im Editor und im fertigen Paket auseinanderlaufen.

Mathematische Ausdrücke werden mit KaTeX direkt im Browser gesetzt. Der Export ist bewusst ein reiner Verpackungsschritt: Der Editor serialisiert den Zustand, kopiert die Laufzeitdateien und schreibt das SCORM-Manifest, ohne den Inhalt erneut umzuwandeln. Was im Editor sichtbar ist, entspricht damit genau dem, was später im LMS ausgeführt wird.

3 Fachspezifische Aufgabenbausteine

Über die gängigen Inhalts- und Fragetypen hinaus enthält das Werkzeug eine Reihe von Bausteinen, die auf die MINT-Lehre zugeschnitten sind. Ihr gemeinsames Merkmal ist die Erzeugung aus Zufallsvariablen: Eine Aufgabe legt Wertebereiche und eine Lösungsformel fest, woraus pro Bearbeitung eine konkrete Instanz berechnet wird. So üben Studierende dasselbe Verfahren an wechselnden Zahlen, und das bloße Weitergeben eines Ergebnisses verliert an Nutzen.

Zu den numerischen Bausteinen gehören die numerische Eingabe mit frei definierbarer Formel, die Wertetabelle, in der mehrere Spalten aus gemeinsamen Variablen berechnet werden, sowie die Einheitenumrechnung. Bruchwerte werden als gekürzter Bruch gesetzt statt als unhandliche periodische Dezimalzahl.

Für weiterführende Themen stehen Bausteine zu komplexen Zahlen, zur Vektorrechnung in der Ebene, zu linearen Gleichungssystemen, zu Wahrheitstabellen der Aussagenlogik und zu Zahlensystemen bereit. Ein Funktionsbaustein lässt Werte aus einem Graphen ablesen, und eine interaktive Funktionsplot-Sandbox erlaubt das freie Erkunden von Funktionen. Der umfangreichste Baustein ist die Komposition, ein Editor für vektorielle Skizzen, mit dem sich etwa Kräftesysteme oder geometrische Konstruktionen aufbauen und auswerten lassen.

Bei der Bewertung wird, wo es fachlich sinnvoll ist, der Folgefehler berücksichtigt. Baut eine spätere Teilantwort auf einem zuvor falsch berechneten Zwischenwert auf, so kann sie dennoch als richtig gewertet werden, sofern sie zu diesem Zwischenwert passt. Ergänzend lässt sich je Lerneinheit ein Standardverhalten vorgeben und je Aufgabe überschreiben, ob nach der Korrektur eine neue Zufallsaufgabe erzeugt werden darf oder ob die zuerst gezogene Aufgabe zu lösen ist.

Für weitere Informationen siehe README.md und ARCHITECTURE.md.